



ZAKARIA ES-SAHRAOUI

Ingénieur d'état en génie industriel et logistique

Ingénieur d'État en Génie Industriel & Logistique, avec expérience terrain chez OCP et LEONI. Spécialisé en optimisation des flux, pilotage de la performance (TRS, KPI) et amélioration continue. Maîtrise de Python, Power BI et VBA — orienté excellence opérationnelle et aide à la décision data-driven.

Contact

- 06 55 06 28 95
- essahraouyzakaria10@gmail.com
- Mobilité nationale, internationale
- Zakaria ES-SAHRAOUI
- https://ingzakaria.github.io/zakaria_portfolio/

Compétences

Performance Industrielle & Excellence

Opérationnelle :

- Lean Manufacturing, Kaizen, 5S
- Six Sigma — résolution de problèmes : DMAIC, PDCA
- Analyse des risques & fiabilité : AMDEC
- Suivi de la performance industrielle : TRS/OEE, KPI

Gestion de production & planification :

- Planification des besoins en composants : MRP/DDMRP
- Ordonnancement et pilotage de la production
- Gestion et optimisation des flux industriels
- Calcul des indicateurs de performance opérationnelle

Digitalisation & aide à la décision

- Analyse et visualisation de données : Power BI, SPSS
- Automatisation et développement d'outils : Python, VBA, SQL
- Simulation de flux industriels : Arena
- Intégration de données / ETL : Talend
- Développement d'applications d'aide à la décision (ex. : optimisation par algorithmes, simulation Monte Carlo, MILP)

Supply Chain & Logistique :

- Modélisation et audit des processus supply chain : SCOR
- Gestion des stocks, entreposage et inventaire
- Pilotage des approvisionnements et distribution
- Optimisation des flux logistiques

Langues

- Français : courant
- Arabe : maternelle
- Anglais : intermédiaire

Certificats

- Fundamentals Of Using Six Sigma In Supply Chains. — Alison (2025)
- Mastering Supply Chain and Logistics Management—Alison (2025)
- Master Microsoft Power BI — Alison (2025)
- gestion de projet— Cursa (2025)

Soft skills

- Rigueur analytique et orientation résultats
- Force de proposition et esprit d'amélioration continue
- Travail en équipe pluridisciplinaire et collaboration terrain

Loisirs

football, tennis, series & films, voyage

Expérience professionnelle

Ingénieur assistant — Groupe OCP, El Jadida, stage PFE

février–juin 2026

« Conception d'une architecture décisionnelle intelligente pour le pilotage de la performance industrielle du TSP, exploitant l'intelligence artificielle pour anticiper les dysfonctionnements, réduire les arrêts de production et optimiser les flux logistiques. »

- Conçu et déployé TSP Logistics Manager v2.0, plateforme desktop (PyQt6/Python) centralisant le pilotage de 20 silos de stockage et 3 flux de production (SOL→GRA→STA).
- Implémenté 6 algorithmes d'optimisation (Greedy, MILP, Génétique, Q-Learning, Balance, Avancé) et une simulation Monte Carlo pour l'aide à la décision sous incertitude.
- Intégré un chatbot NLP (TF-IDF + Random Forest, F1 = 0,847) pour l'assistance opérationnelle en langage naturel.
- Impact : -36 % d'arrêts non planifiés, +13,2 points de TRS et disponibilité opérationnelle portée à 94,5 %.

Ingénieur assistant — Groupe LEONI, Bouznika, stage PFA

juillet–août 2025

"Conception d'un outil d'aide à la décision logistique intégrant l'optimisation volumétrique des colis, la visualisation 3D des racks et le pilotage par KPIs"

- Conçu et développé une application digitale multi-modules (Python) intégrant une classification ABC des colis, un sélecteur de cartons optimal et une visualisation 3D des racks, réduisant les pertes d'espace de stockage estimées à ~20 %.
- Implémenté un module WMS assurant la traçabilité des stocks et un dashboard KPI interactif en temps réel, améliorant la fiabilité des décisions opérationnelles et réduisant les délais de traitement estimés à ~30 %.
- Appliqué les méthodologies Lean Six Sigma pour optimiser la répartition des flux internes et renforcer le suivi des KPIs stratégiques, en alignement avec les enjeux Industrie 4.0.

Ingénieur assistant — Groupe OCP, El-Jadida, stage d'observation

août 2024

« Automatisation de la tarification portuaire et pilotage par KPIs de la chaîne logistique du Soufre Solide — Port Jorf Lasfar »

- Développé une application Excel/VBA de calcul automatisé des tarifs portuaires réels, éliminant les saisies manuelles et réduisant le temps de traitement estimé à ~70 % (de ~45 min à ~10 min par opération)
- Conçu 3 tableaux de bord Power BI pour le suivi des KPIs logistiques clés : taux de rotation des stocks soufre, délais d'escale, volumes traités — réduisant le délai de reporting estimé à ~60 %.

Technicien supérieur — Groupe OCP, El Jadida, stage technique

avril 2023 – juin 2023

Analyse de fiabilité — machine d'ensachage

- Conduit une analyse de fiabilité (MTBF/MTTR) sur la machine d'ensachage et proposé des actions correctives pour améliorer la performance opérationnelle

Technicien supérieur — Marcont Structure, Bouznika, stage d'observation

août 2022

Observation du processus de fabrication et des postes de contrôle qualité sur ligne de production.

Education

Cycle ingénieur — Génie industriel & logistique

2023 – 2026

ENSA Berrechid — Université Hassan I^{er}

DUT — Génie électrique — Informatique industrielle & systèmes automatisés

2021–2023

EST Kénitra — Université Ibn Tofail

BTS — Conception des produits industriels

2020 – 2021

Lycée technique Ibn Sina, Kénitra

Projets académiques

OptiChain — Analyse Big Data & Modélisation prédictive des flux logistiques

2025 – 2026

Projet académique — Module Analyse des données & Big Data | Python · Pandas · PySpark · XGBoost · Scikit-learn · Power BI

- Développé une application web de pilotage logistique intégrant un pipeline Big Data complet (ingestion, nettoyage, analyse exploratoire) et 15 algorithmes ML benchmarkés — XGBoost champion (Accuracy 99,3 %, F1 = 0,9925).

Automatisation du tri des colis par algorithmes de classification

2024–2025

Projet académique | Python · Algorithmes de tri · Logique de routage

- Développé un système Python de tri automatisé de colis par règles de classification (dimensions, poids, destination) avec routage vers les zones de stockage.

Audit de la performance logistique — Industrie agroalimentaire (DélíceIli)

2024 – 2025

Projet académique | Analyse de flux · KPI logistiques · Diagnostic terrain

- Diagnostic des flux logistiques d'une entreprise agroalimentaire (OTIF, taux de service, rotation des stocks) et proposition d'un plan d'amélioration priorisé

Conception d'un entrepôt — Module processus d'achat

2024–2025

Projet académique — groupe (5 équipes spécialisées) | Gestion des achats · Cahier des charges fournisseurs

- Responsable du module Achat dans un projet collectif de conception d'entrepôt : cahier des charges fournisseurs, critères de sélection et modélisation du processus d'approvisionnement